社団法人　電子情報通信学会
THE INSTITUTE OF ELECTRONICS,
INFORMATION AND COMMUNICATION ENGINEERS

信学技報
TECHNICAL REPORT OF IEICE.
NLC99-3 (1999-05)

枝分かれするネットワークを用いた格構造解析手法の性能評価

竹内俊行　　荒木健治　　栃内香次

北海道大学大学院工学研究科

〒060-8628 札幌市北区北13条西8丁目
TEL 011-706-6823　　E-mail:{toshi,araki,tochinai}@meida.eng.hokudai.ac.jp

あらまし

本報告では, 単語同士の意味的なつながりを用いて日本語単文の格構造を解析する手法を提案する. また, 本手法に基づいて格構造解析システムを構築し, 格構造解析実験を行ない, 本手法の性能評価を行なった結果について述べる. 本手法では, 単語同士の意味的なつながりをネットワークを用いて表現しており, 格構造をネットワークによって明確に表現するためにネットワークのリンクを枝分かれさせる. リンクが枝分かれをするために, リンクもノードと同様に活性値を持つ. ネットワークを用いて解析を行なうことにより, 従来手法では困難な, 助詞等が欠落した文や, 語が倒置された文などを解析することが可能となる.

キーワード　格構造解析, 意味表現, 格助詞

Performance Evaluation of the Method which Analyzes Case Structure with Branched Network

Toshiyuki Takeuchi　　Kenji Araki　　Kouji tochinai

Graduate School of Engineering, Hokkaido University

N13-W8, Kita-ku, Sapporo 060-8628,Japan TEL (+81-11)706-6823
E-mail:{toshi,araki,tochinai}@media.eng.hokudai.ac.jp

Abstract

In this paper, we propose a method which analyzes the case structures in Japanese by the relation between meanings of words. We have developed a system based on our method and analyzed sentences actually with the system. The system is evaluated by the analyzed results. In our method, the relation between meanings is expressed by a network, and the network has branched links to clearly express the case structures. Therefore, the links has activation value like nodes. The system can supplement meanings of deficient sentences and flexibly analyze them which are difficult to analyze with the most other methods.

key words　case structure analysis, meaning expression, case particle

1 はじめに

日本語の意味解析において格構造解析は不可欠であり, また, 格構造を表現するために格助詞は重要な役割を担っている.

従来の意味解析手法 [1][2] では, 文法を基にして文の解析を行ない, 形態素解析, 構文解析の結果を用いてその意味解析を行なうために, 構文解析まで成功しなければ意味解析を行なうことができないなどという問題が存在した.

そこで本稿では, 構文解析を行なわずに意味解析を行なう手法を提案する. 本手法では, 単語同士の意味的なつながりを利用し, 文を解析する. 単語同士の意味的なつながりはネットワークを用いて表現し, このネットワークは, 単語とその表現する概念とをノードとする.

ネットワークを用いた自然言語処理手法として, McClelland [3] と Rumelhart [4] によるものや Walts と Pollack [5] によるものなどがある. [3][4] では, 特徴, 文字, 語をネットワークで結合し, 与えられた文字列を単語として認識する. これを [5] では, 入力, 語彙, 統語, 文脈をネットワークで結合することにより文の意味理解に拡張している.

本手法では, ネットワークを用いて日本語の意味解析を行なう際に格助詞を重要視している. 日本語では「名詞-格助詞-動詞」という形で表現される格構造をネットワークで表現するために, ネットワークのリンクを枝分かれさせる. 本システムは日本語単文が入力されると, システムのネットワーク内のノード同士が相互作用し, 格構造を表現するための枝分かれしたリンクが強く活性化することにより文の格構造解析を行なう.

2 ネットワークによる格構造表現

2.1 枝分かれするネットワーク

本手法では, ネットワークは単語層と概念層に分かれ, 単語層ではノードは 1 単語に対応し, 概念層ではある単語が表現する概念の 1 つにそれぞれ対応する. また, リンクにも活性値を持たせ, ノードと同様の扱いをできるものとする. これにより, リンクはノード同士の関係を表現し, これが活性化することによりノード同士に関係が有することを表現する. つまり, あるリンクの活性値が高ければ, その両端のノードの関係が強いこととなる. また例えば, あるノードからリンクへのリンクを張ることによりリンク (ノード同士の関係) とノードとを直接結び付けることができる.

2.2 格助詞による格構造

格助詞「が」は主に動作主格[1] を表現するが, 対象格なども表現し得る. 同じように「を」は対象格, 場所格, 時間格, 源泉格などを表現する. このように助詞は多くの格を表現し得るが, 文中では「動詞-格助詞-名詞」という関係で使われることにより, 格助詞の表現している格を限定することができる.

2.3 格構造表現

本手法のネットワークの単語層では 1 つのノードは 1 つの単語に対応し, 概念層では 1 つのノードは 1 つの概念に対応している. これらの単語ノードと概念ノードにリンクを張り, 単語ノードと概念ノードの間の関係付けを行なっている. また特に, 格助詞は「格概念」を表現していると考え, これらと概念層の「格概念ノード」との間にリンクを張る. 単語層では, 各ノード間にリンクが張られる.

以下では, 「ノード A」を 'A' という記述によって表現し, '{A-B}' という記述によって「ノード A とノード B を結ぶリンク」を表現するものとする. また, 本手法においてはネットワークを枝分かれさせるために「'A' と '{B-C}' を結ぶリンク」といったリンクも用いるが, 同様にして '{A-{B-C}}' というように表現する.

格構造は単語ノードと結び付いた概念ノード間にリンクを張ることによって表現する. 例として「本を読む」という文をあげると図 1のようになる. ここで, '本' の概念表現 '1.316' [2] は, 'を' の概念表現 'object' や '読む' の概念表現 '2.315' とは直接結合せず, 'object' と '2.315' を結ぶリンク '{object-2.315}' と結合している.

ネットワークのこのような形状が格構造を直接表現している. この例では '2.315' の 'object' が '1.316' であること, さらに, 単語層との関連により, '読む' の対象格が '本' であることを表現しており, 「本を読む」の意味を表現している.

3 格構造解析

3.1 概要

文がシステムに与えられると単語層中の該当する単語ノードが同じ強さで活性化する. また, システムにより単語ノード間にリンクが張られ, 単語ノードは互いに活性化する. また, それぞれの単語ノードからその意味を表現する概念ノードへリンクが張られ, 単語ノード

[1] ここで, 格は Fillmore の深層格より 11 種類を用いている [1][2].

[2] この '1.316' 等の数字によるノード名は分類語彙表 [6] によるものである. また, 'object' 等は格概念ノードとして本手法において格構造を表現するために導入したノードである.

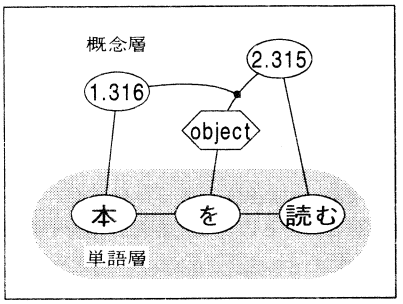


図 1: 「本を読む」

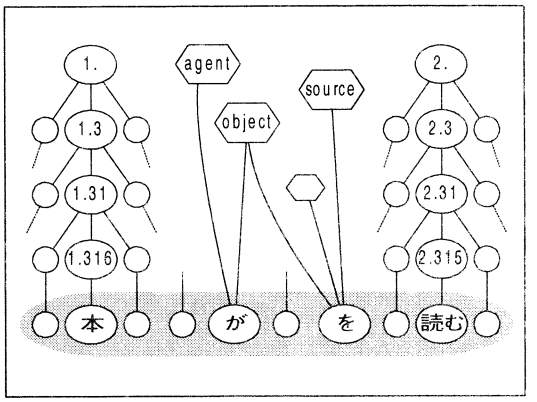


図 2: 辞書の構成（初期状態）

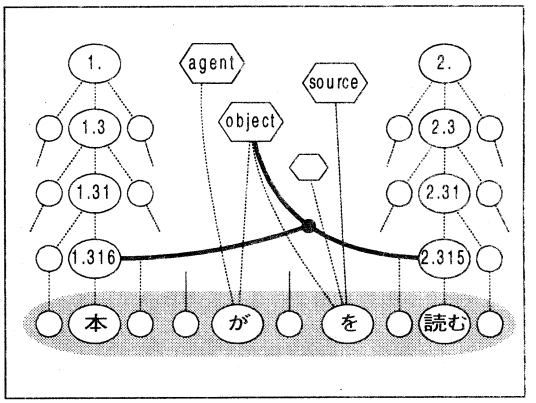


図 3: 辞書の構成（格構造登録）

は結合する概念ノードを活性化する．概念層では，概念層ノード間に意味の関係によってリンクが張られ，概念ノード間でも相互作用が連鎖的に繰り返される．また，ネットワークの状態を図1のような状態に近づけるためにシステムはノード間にネガティブリンクを張る．ネガティブリンクは格概念ノードと結合するリンクが1つだけ強く残るように張られる．さらに，ネットワークに拘束条件を与え活性化を収束させる．このとき図1のようなリンクが存在した場合，解析は成功し，ネットワークの収束した活性化値が解析結果となる．

3.2 辞書

ノード同士のリンクの情報は辞書に記録されている．辞書はシソーラス [6] を用いて作成した．辞書は初期状態では図2のようになっている．

単語層では各単語ノードからその意味を表現する概念ノードへのリンクが登録されている．概念層では，'1.' から名詞概念ノード，'2.' から動詞概念ノードが階層状に存在する．また，それらとは独立して格概念ノードが存在する．名詞概念ノード，動詞概念ノード，格概念ノード間には初期状態では関係が登録されていないが，図3のように単語同士の意味関係が新しいリンクとして登録される．

3.3 活性化の相互作用

ネットワークが図1のような構造となるため，本手法ではネットワークのリンクも活性値を持つ．そして，ノードとリンクはそれに直接隣接するノードやリンクと相互作用する．つまり，図1において，'本' は '{ 本-を }'，'{ 本-1.316}' と相互作用し，また，'1.316' は '{ 本-1.316}'，'{1.316-{object-2.315}}' と相互作用することになる．

リンクもノードと同様に活性値を持つためにリンクとノードは同じ式によって活性値を計算することができる．ノードとリンクを同様に扱うためにノードとリンクをまとめてパーツと呼ぶことにする．

時刻 t におけるパーツ x の活性値 $V_x(t)$ は，

$$V_x(t) = V_x(t-1) + \sum_i \omega_{x\hat{x}_i} V_{\hat{x}_i}(t-1)$$

で表現される．ここで，$\omega_{x\hat{x}_i}$ はパーツ x とパーツ $\hat{x}_i$ との間の重み係数であり，また，$\hat{x}_i$ は x に隣接するパーツを表現している．以下，$\omega_{x\hat{x}_i}$ について説明する．

3.3.1 ポジティブリンク

ポジティブリンクでは，

$$\omega_{x\hat{x}_i} = \begin{cases} 1 & (\hat{x}_i \text{がネガティブリンクと隣接}) \\ \frac{1}{N_x} & (\text{それ以外}) \end{cases}$$

となる．ここで，N_x はパーツ x に隣接したパーツで $\hat{x}_i$ と同じ層にあるものの個数を表す．つまり，x に隣接する

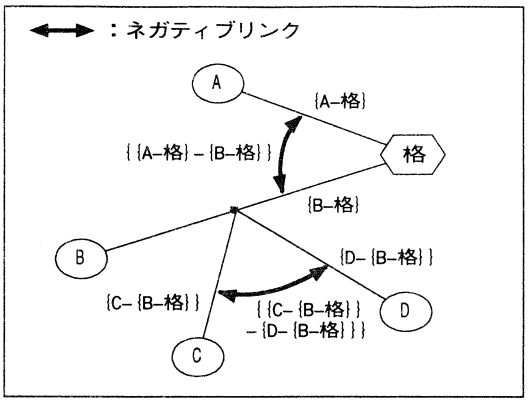


図 4: ネガティブリンク

パーツが多ければ$\hat{x}_i$がxに与える影響が小さくなり，逆にxに隣接するパーツが少なければ$\hat{x}_i$がxに与える影響が大きくなる．また，$\hat{x}_i$がネガティブリンクと隣接している場合は，そのネガティブリンクは$\hat{x}_i$のうち1つが残るように作用するために，$\omega_{x\hat{x}_i}=1$として計算する．

3.3.2 ネガティブリンク

1つの格概念ノードに複数のリンクが隣接している場合，また，1つの格概念ノードと他の概念ノードを結ぶリンク‘{(格概念)-(概念)}’に複数のリンクが隣接している場合にシステムはそれらのリンク間にネガティブリンクを張る (図4)．このとき

$$\omega_{x\hat{x}_i} = \begin{cases} \frac{1}{N_x} & (x \text{ がネガテイブリンク}) \\ -\frac{1}{N_x} & (V_x(t-1) < V_{\hat{x}_i}(t-1)) \\ 0 & (V_x(t-1) > V_{\hat{x}_i}(t-1)) \end{cases}$$

となる．ここで，$\hat{x}_i$は，$\hat{x}_i$に隣接しているパーツのうちでxでないものを表す．図4の例では，時刻tにおける‘{A-格}’，‘{{A-格}-{B-格}}’の活性値$V_{\{A-格\}}(t)$，$V_{\{\{A-格\}-\{B-格\}\}}(t)$はそれぞれ，

$$\begin{aligned} V_{\{A-格\}}(t) &= V_{\{A-格\}}(t-1) \\ &\quad +\frac{1}{2}V_A+\frac{1}{2}V_{格} \\ &\quad -V_{\{\{A-格\}-\{B-格\}\}} \\ &\quad (V_{\{A-格\}} < V_{\{B-格\}} \text{のとき}) \\ V_{\{\{A-格\}-\{B-格\}\}}(t) &= V_{\{\{A-格\}-\{B-格\}\}}(t-1) \\ &\quad +\frac{1}{2}V_{\{A-格\}}+\frac{1}{2}V_{\{B-格\}} \end{aligned}$$

となる．

3.3.3 拘束条件

以上のような相互作用を繰り返し，活性値を収束させるために，各層において，

$$\sum_i V_{x_i}(t) = 1$$

とする．ここでx_iは各層のパーツを表す．これによって，活性値が発散することなく相互作用を行なう．

4 実験

4.1 実験手順

以上のシステムをワークステーション上に作成し，実際に文の解析実験を行なった．

辞書に，初期状態に加え，単文50文(格関係:74組)の格構造を登録した．その後，システムにさらに50文(格関係:82組)を入力し，この解析を行なった．

システムへの入力文は単語分けされた単文で未登録語を含まないものから，格助詞を一部取り除く，語順を入れ換えるなどをしたものを用いた．また，辞書への登録文，入力文にはともに[7]の例文を用いた．

4.2 実験結果

入力文50文(格関係:82組)に対して，正答:41(50.0%)，誤答:41(50.0%)であった．しかし，システムへの入力文として格助詞を取り除いたものや語順を入れ換えたのものなどを用いたため，実験結果の定量的な評価は難しい．ここでは，入力文があいまいであり複数の意味を持つ場合は，入力文の解釈として有り得る解析結果となった場合は，正答として計算している．

以下，解析結果中でいくつかの文を例として紹介する．

4.2.1 単語間の意味類似性を用いた解析

例文1:「先生 絵 ほめる」という文を解析すると，ネットワークは図5のようになる．図中で太線で表されているリンクは強く活性化していることを示す．

予め登録された単文の中に「先生がほめる」という文があったため，辞書には‘{1.241-{agent-2.368}}’というリンクが登録されており，そのリンクが活性化している．

また，‘絵’と‘ほめる’を結ぶリンクでは，「‘絵’-‘1.332’-‘1.32’-‘{object-2.313}’-‘2.31’-‘2.3’-‘2.36’-‘2.368’-‘ほめる’」が最も強く活性化しており，このリンクの‘{1.321-{object-2.313}}’が「絵」が「ほめる」の対象格であることを指す．この‘1.321’は「芸術・文芸」を，‘2.313’は「談話・問答」を表現しており，「物語りを話す」という文により辞書に登録されたリンクである．

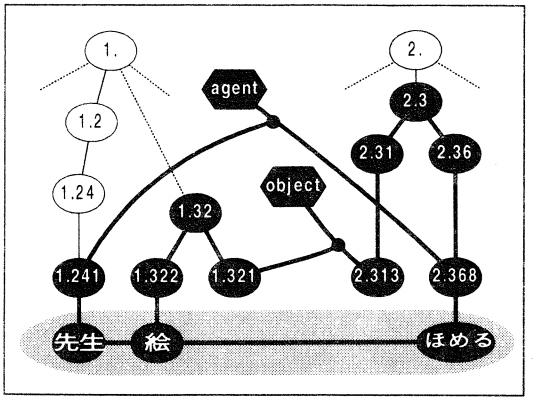


図 5: 「先生 絵 ほめる」の解析

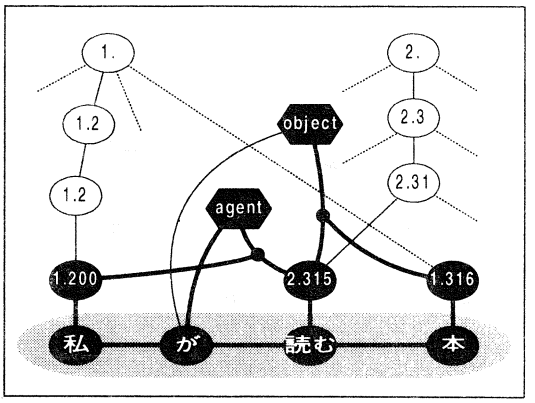


図 6: 「私 が 読む 本」の解析

このように, 辞書に登録された文の格構造のうち, システムに入力された文とシソーラス中で意味距離の近いものを用いて解析を行なうことができる.

また, 例文 1 には格助詞がなく, 'agent' 'object' を活性化する単語ノードは活性化しないが, 辞書中に登録された概念層中のリンクにより活性化され, その意味を概念層中で補う.

4.2.2 語順の倒置文の解析

例文 2:「私 が 読む 本」という文を解析すると, ネットワークは図 6のようになる.

ここで, 登録文の中に「私が本を読む」という文があったため, 「私」を「読む」の主格とするリンク '{agent-2.315}' と「本」を「読む」の対象格とするリンク '{object-2.315}' が登録されており, 入力文に対して正しく活性化している.

「私が読む本」という文ならば普通, 「私が読む」が「本」を修飾しているとして解析するが, 本システムでは文中に動詞を見つけると, その動詞を中心として格関係を導き出すために, 「読む」を文の動詞としてとらえ, 「私」「本」をそれぞれ主格, 対象格として解析し, 「私が本を読む」と同じ状態のネットワークの活性値を返す.

このように, 本システムでは文の語順に影響されず, 与えられた文の単語間の意味関係により格関係を解析する. この例文 2 で図 6のような解析結果は妥当であるといえる.

4.2.3 シソーラスの解析への影響

例文 3:「議論 続く」という文を解析すると, ネットワークは図 7のような状態になる.

'{1.313-{object-2.150}}' は「続く」の対象格が「議論」であることを表現しており, 例文 3 の妥当な解析であるといえる.

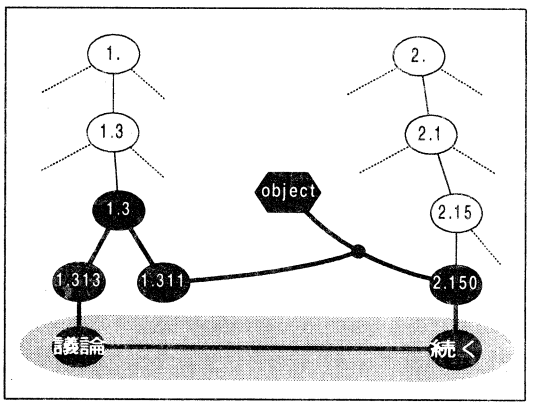


図 7: 「議論 続く」の解析

ここで, '2.150' は「開始・終了・継続・変換」を表現するノードである. また,'1.311' は「語・文法・音韻・文字・符号・表・図」などを表現するノードであり, '{1.311-{object-2.510}' は「信号が変わる」という文により辞書に登録された. 例文 3 とは感覚的には近い意味とは感じられない登録文を用いてこの例文は解析されている. この例では妥当な解析がなされているが, 単語同士の意味距離はシソーラスによって決定されるため, シソーラスの内容が直接解析に影響することになる.

4.2.4 格助詞の意味の補間

例文 4:「人 憎む」という文を解析すると, ネットワークは図 8のような状態になる.

この文は「人を憎む」から「を」取り除いてシステム

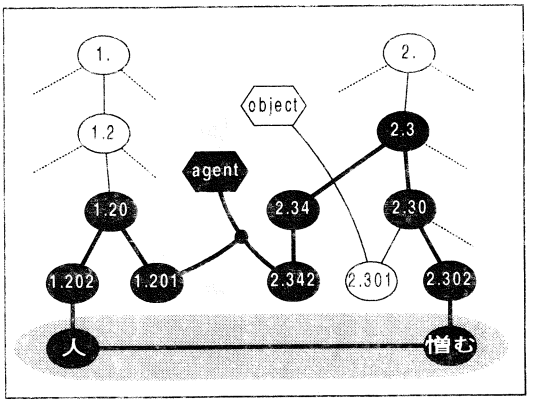


図 8: 「人 憎む」の解析

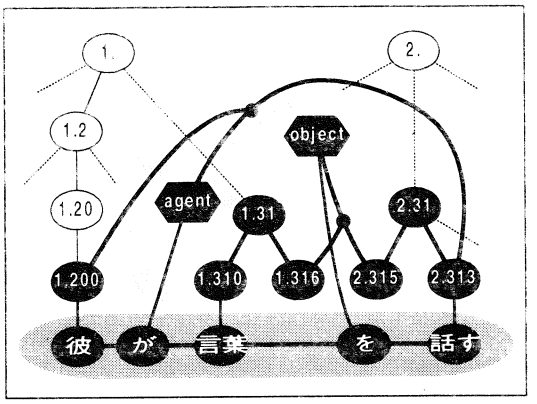


図 9: 「彼 が 言葉 を 話す」の解析

に入力したものであり, 原文では「人」は「憎む」の対象格となっている. しかし, 図 8に示した通り, '{1.201-{agent-2.342}}' が強く活性化し, 「人」が「憎む」の主格であるという解析結果となった. この文では格助詞を取り除いたため, 「人」は「憎む」の主格とも対象格ともなり得, この解析結果は入力した例文と比較して妥当であるといえる.

この '1.201' は「自他」を表現し, '2.342' は「行為」を表現する. '{1.201-{agent-2.342}}' は「自分でやる」という文により登録された格関係である.

また,{2.301-object} も辞書に登録されており, 'object' もある程度活性化されるが, 活性値が強く残るほどではない.

4.2.5 格助詞の解析への影響

例文 5:「彼 が 言葉 を 話す」という文を解析すると, ネットワークの状態は図 9のようになる. ここで, 「彼」は「話す」の主格として, 「言葉」は「話す」の対象格として正しく解析されている. ここで使われているリンク '{1.200-{agent-2.315}}' '{1.316-{object-2.315}}' は「彼が本を読む」という文により登録されたリンクで, '1.200' は「われ・なれ・かれ・だれ」を表すノードであり, '1.316' は「文献・図書・教科書・辞書」を表すノードである. また,'が' は 'agent' 'object' を活性化し, 'を' は 'object' 'instrument' 'source' 'locate' 'time' と様々な格概念ノードを活性化するが, ネガティブリンクにより最終的にはそれぞれ 'agent' 'object' と強く相互作用している.

ところが, 「彼 言葉 を 話す」という文を解析した際にはその結果は図 10のようになってしまう. この結果は「彼」が「話す」の場所格であることを表しており, 妥当な解析ではない. このような結果となるのは単語層での格助詞の扱いにある. 単語層ではノードが 1 列にリンクで結ばれているため, すべてのノードがすべてのノードに対して相互作用する. 文中に格助詞が「を」のみの場合, 概念層では 'を' とリンクしている 'object' 'instrument' 'source' 'locate' 'time' が 1 次的に活性化することになる. その中で辞書に登録された格関係により, '{1.200-{locate-2.120}}' が強く活性化している. 正しい格関係である '{1.200-{agent-2.315}}' も概念層での活性化の相互作用によりある程度の活性化は起きる. しかし, 各層における拘束条件のために各層で活性化するノード数の関係から単語層でのノードの活性値は概念層でのそれよりも非常に大きくなり, 単語層から 1 次的に活性化されるノードの活性値が概念層の中では大きく, 正しい格関係を表現するリンクの活性値は最後までは残らない. このような状態になることを回避するためには単語層での各ノード間のリンクの構造を検討する必要がある.

また「彼 言葉 話す」という文を解析すると, その結果は図 11のようになり, 「彼 が 言葉 を 話す」と同じように正しく解析される. これは格助詞が文中に 1 つもないために「彼 言葉 を 話す」のように 1 部の格概念ノードだけが活性化することなくすべての格概念ノードが概念層の活性化の相互作用のために 2 次的に活性化するためである.

4.2.6 格助詞以外の単語の意味の補間

文ではないが, 例文 6:「作者」という 1 単語をシステムに入力した場合はネットワークは図 12のようになる. これは「作者」が '2.581' の「目標格」であることを表している. ここで, '2.581' は「生・生育」を表現するノードであり, リンクしている単語ノードは '生まれる' '育てる' '実る' 'なる' などがある. ここでは '2.581'

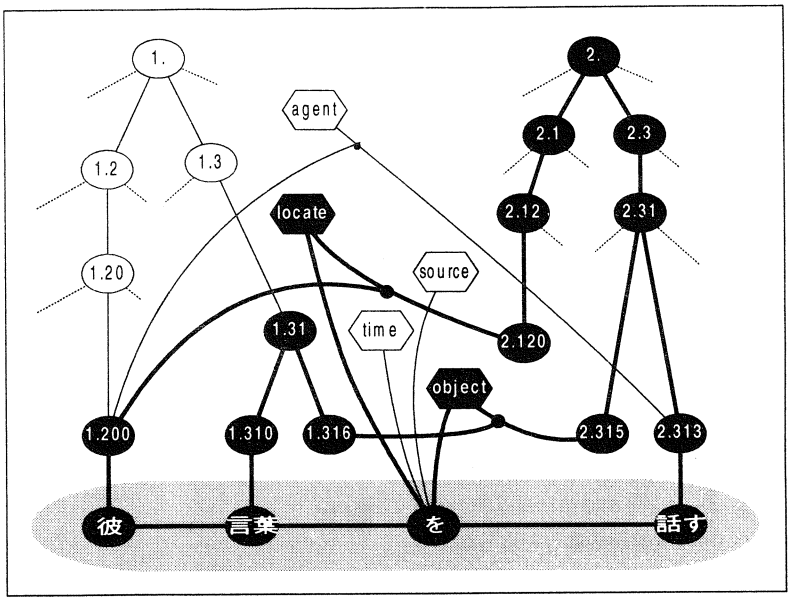


図 10:「彼 言葉 を 話す」の解析

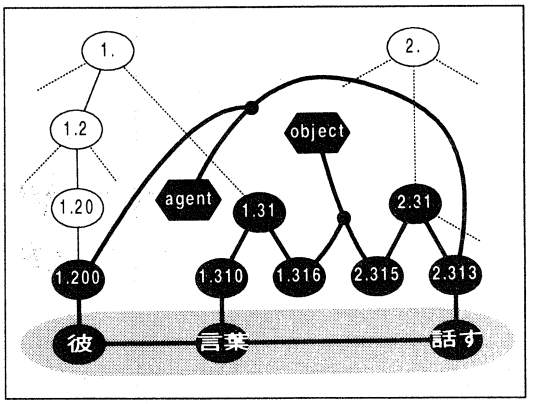


図 11:「彼 言葉 話す」の解析

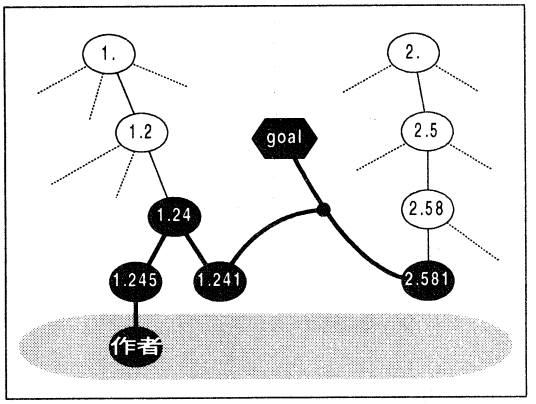


図 12:「作者」の解析

を「なる」として,「作者になる」という文の表現であると考えることができる. また, この '1.241' は「職業」を表現するノードであり, '{1.241-{goal-2.581}}' は「学者になる」という文によって登録された.

このように, 名詞を与えられ, その名詞が「どの動詞の何格になりやすい」といった解析を行なうこともできる. 逆に, システムに動詞 1 単語を与えることにより, その動詞の格になりやすい語を解析することもでき, これにより, 格助詞が不足している場合だけではなく, 動詞の格となる語が文中に存在しない場合に, 文中の他の語と関係があり, その格となり易い語を補って解析結果とすることもできる.

4.3 考察

以上のように, 本手法は単語同士の意味的な関係を用いて文の格構造を解析することができる. また, その解析を行なう際に文の語順に影響されることもなく, 文中で欠けている単語を単語同士の意味関係から補うこともできる.

しかし, 例文 3 のように単語同士の意味関係はシソー

ラス中での距離によって決定されるため, 辞書を作成する際に用いたシソーラスの質に解析結果が左右されることになる. また, 例文4のように格助詞が欠けた文であっても, 辞書に登録された格関係の中から格関係を補い, 解析することができるが, その辞書中に登録された格関係が少なかったり, 偏っていたりすると正しい解析結果が得られない. 辞書に登録する格関係もただ多ければよいというわけではなく, 辞書に登録された格関係が多いほど1文で活性化される語が多くなり, 収束したネットワークの状態が複雑になってしまい, その状態が表現する意味が認識できなくなってしまう. 現在は辞書に登録してある文は50文と少ないが, 適当な登録文の数についても検討が必要である. 例文5のように単語層における格助詞の扱いにも問題がある. 現在は単語層ノードは直線的にリンクで結ばれているだけであるが, 格助詞を表す単語ノードとその直前の単語間の重み係数を大きくするといった改善が必要と考えられる. また, この実験を行なった結果, その解析失敗の原因としては例文のように,

- 文中で使われている単語, またはそれに近い単語における格関係が辞書に登録されていない.
- 文中の格助詞が関係のない単語に対しても相互作用してしまう.
- シソーラス中での単語の分類が感覚的なものと異なり, 感覚的には遠い語の格関係を用いて文を解析してしまう.
- あまり使用頻度の高くない格関係であっても一度辞書に登録されてしまうとその頻度に関係なく用いられてしまう.

といったものが挙げられる.

5 まとめ

本報告では枝分かれするネットワークを用いて, そのネットワークの活性化の状態によって直接文の格構造を表現し, また, そのネットワークを用いて文の格構造を解析する手法を提案した. そして, 提案手法を用いてシステムを構築し, 実際に文の解析実験を行ない, その実験結果を考察した.

本手法を用いることにより, 構文解析を行なっていない文の格構造解析を単語同士の意味の関係から行なうことができる. また, このとき, 助詞等が抜けている不完全な文や, 語順が入れ替わった文などを同様に単語同士の意味の関係から行なうことができる.

辞書に登録されている格関係が少ないことによって起こる誤解析はより多くの格関係を辞書に登録することによって減少させることができると考えられるが, 多くの格関係が辞書に登録されたことによってもまた, 多くのパーツが活性化され, ネットワークが複雑となる等の原因によって誤解析が起こり, その複雑化を避けるために, ネガティブリンクの構造等を改善する必要がある. また, 本システムにおいて, 辞書を作成する際にシソーラスを用いているが, そのシソーラスによる単語の分類によって単語同士の意味距離が決定されるため, シソーラスの内容についても検討する必要があり, 辞書を作成する際には, 格助詞が導く格の種類についても考慮する必要がある. さらに, ある単語がどのような意味で用いられやすいという頻度情報を考慮していないという原因による誤解析も多く起こり, 単語と概念間に頻度情報を用いる等の改善が考えられる.

謝辞

なお, この研究の一部は文部省科学研究費補助金 (課題番号 10680367) により行なわれた.

参考文献

[1] 石崎俊:"自然言語処理", 昭晃堂 (1995)

[2] 田中穂積, 辻井潤一:"自然言語理解", オーム社 (1988)

[3] McClelland, J.L. and Rumelhart, D.E.: An interactive activation model of context effects in letter perception: Part 1. An account of basic findings. *Psychological Review*,88,375–407(1981)

[4] Rumelhart, D.E. and McClelland, J.L. : An interactive activation model of context effects in letter perception: Part 2. The contextual enhancement effect and some tests and extensions of the model. *Psychological Review*,89,60–94(1982)

[5] Waltz, D.L. and Pollack, J.B.: Massively Parallel Parsing: A strongly interactive model of natural language interpretation. *Cognitive Science*,9,51–74(1985)

[6] 国立国語研究所:"分類語彙表", 秀英出版 (1964)

[7] 益岡隆志, 田窪行則: "日本語文法 セルフマスターシリーズ 3 格助詞", くろしお出版 (1987)